

8DAB 12-blue GIS 环保气体绝缘开关设备

siemens.com.cn/mv-lv-solutions



欢迎扫码了
解 西门子配
电设备与系
统信息



西门子配电系统的核心价值



着眼于 / 客户的 / 长期利益

西门子拥有的一站式配电解决方案，
可完全满足您对电网电力应用的各种需求。



客户受益: 西门子气体绝缘开关设备



性能可靠

- 气密性柜体设计
- 无凝露，无氧化风险

结构紧凑



安全保障 免维护

- 不会触及带电部件
- 高压部件全密封设计
- 逻辑严密的机械联锁防止误操作



免维护设计

- 降低运行成本
- 高运行可靠性
- 高性价比的长期投资



不受环境影响

- 得益于气密性柜体设计，不受各种恶劣环境及污染影响
- 不受海拔高度影响

卓越的运行可靠性



结构紧凑

持久耐用

持久耐用

- 紧凑的开关柜结构
- 最大程度节省空间
- 优化运输及安装成本

模块化

设计工作寿命 > 35 年

安全保障



全生命周期成本



全生命周期成本

- 柜型灵活配置
- 预留可扩展接口

- 最优化全生命周期成本，最大化运行可靠性
- 无额外的废弃处置成本

8DA/B 气体绝缘开关设备家族发展里程碑



8DA11
单极牵引供电系统

8DA10
单母线供电系统

1982

8DA12
双极牵引供电系统

8DB10
双母线供电系统



西门子助力 2030 碳达峰, 2060 碳中和

GWP=23,500
需要强排风、SF₆检测系统
气体需回收

GWP<1
无毒、不含氟
无需强排风、SF₆检测系统
无需回收

SF₆ v.s. 洁净空气

洁净空气



- 所有绝缘介质均来自于空气
- 高稳定性
- 安全, 无毒
- 全球变暖潜能值 < 1

久经验证的真空灭弧技术

- 高可靠性, 超高的 MTTF*, 全球40年的成功运行经验
- 开断能力强, 完全密封的真空灭弧室
- 更灵活, 完美适用于多种开断场景
- 久经验证, 超数百万真空开关管的运行经验



气体绝缘技术

- 延续西门子气体绝缘技术的优势
- 可靠免维护
- 紧凑, 模块化设计
- 不受外界环境影响

*MTTF = 系统失效前的平均时间

SIEMENS

洁净空气给您的获益

无毒,不含氟



环保

- 不使用含氟气体或化学添加剂
- 全球变暖潜能值 GWP < 1
- 消耗臭氧潜能值 ODP 为零
- 无环境酸化风险 (AP)
- 无需额外气体风险



安全

- 无毒, 不致癌, 不会导致基因突变
- 不可燃
- 高稳定性
- 低沸点, 低温下绝缘气体不会液化
- 100% 材料兼容性*



成本效益

- 无CO₂排放成本
- 无需回收气体
- 绝缘气体不含氟, 节省培训、运输、安装及维护的成本
- 产品生命周期成本低

* 洁净空气在整个产品生命周期内均不会与柜体及绝缘部件发生化学反应

8DAB 12– blue GIS 环保气体绝缘开关设备



8DAB 12

12 kV

额定电压

31.5 kA

额定短路开断电流

2500 A

额定电流

- 单母线系统
- 环保气体绝缘 (金属封闭), 紧凑型设计
- 安全可靠, 不受外界环境影响, 能抵抗恶劣的自然环境, 不受海拔高度影响
- 终生密封, 35 年免维护
- 传承气体绝缘开关设备8DAB家族优点

8DAB 12– blue GIS GB / IEC 等多种试验报告满足不同市场需求



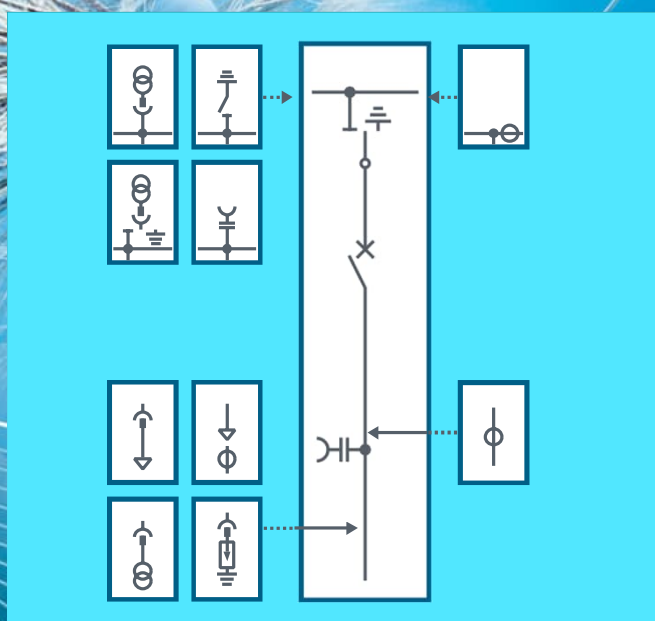
GB

IEC

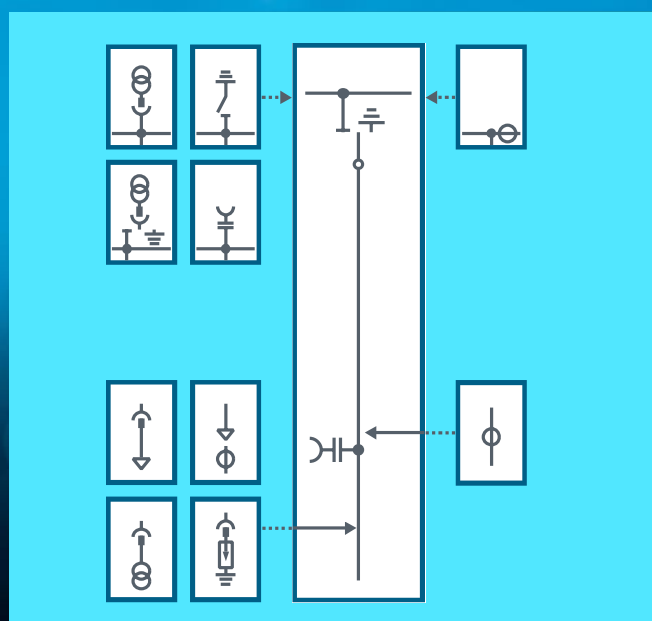
SIEMENS

8DAB 12– blue GIS 典型技术方案

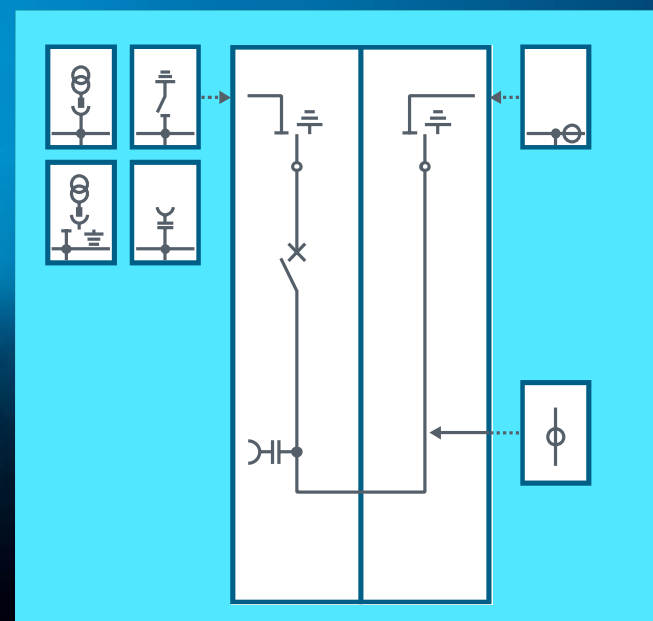
断路器柜 CB



隔离开关柜 DS



母线分段柜 BS



- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  三工位隔离开关 |  电压监测系统 |  插入式电压互感器
(或通过电缆连接) |  后插式避雷器 |  电压互感器
(带/不带三工位隔离开关) |
|  真空断路器 |  母线接地开关 |  电流互感器 |  柜体连接, 带内锥连接或母排连接 |  零序电流互感器 |

其他柜型可选：PT 柜，辅柜

8DAB 12– blue GIS 结构特点

低压室
安装二次元器件

三位置开关操作机构
隔离及接地开关

断路器操作机构
真空开关技术

母线气室
轻质金属容器

断路器气室
轻质金属容器

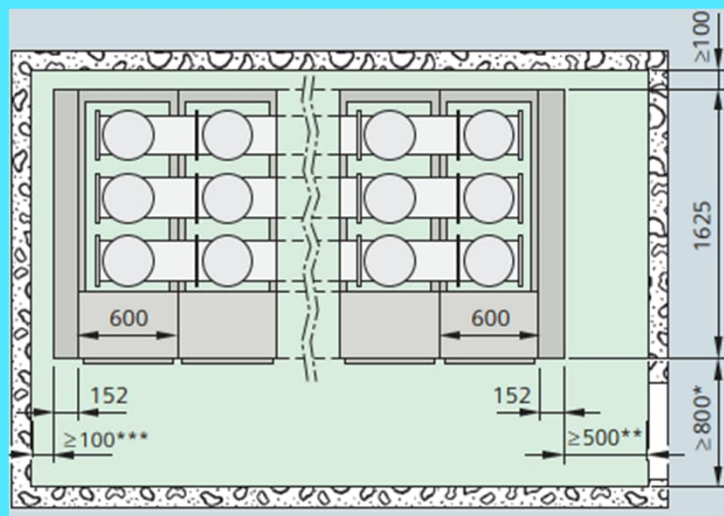
电缆连接
内锥式系统



8DAB 12– blue GIS 安装布置

每个隔室均通过内部燃弧实验

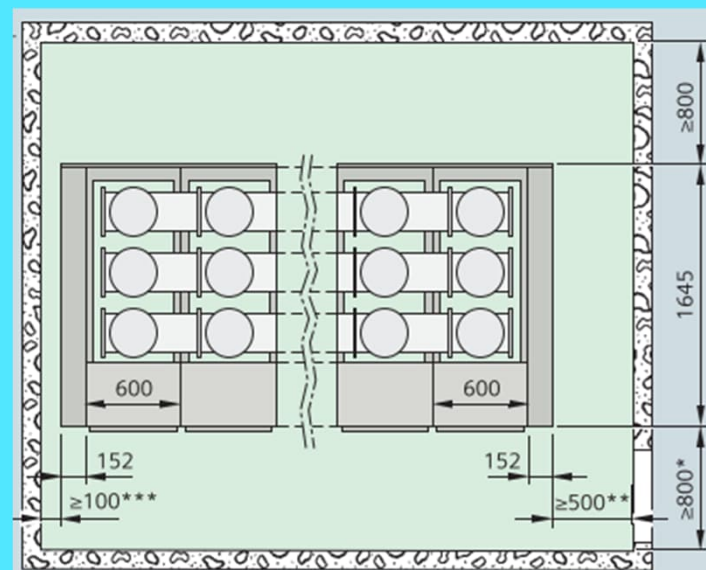
内部燃弧等级 $\leq$ IAC A FLR 31.5 kA 1s



靠墙布置

安装时既可以靠墙布置，也可以自由布置

下图为自由布置，人员在柜子四面均不会受到电弧伤害



自由布置

* A: 仅授权人员可触及 F: 从前端可触及 L: 从侧面可触及 R: 从后部可触及

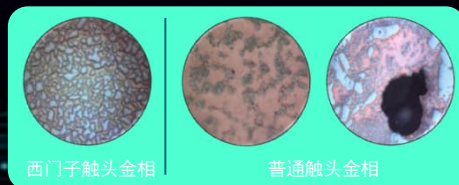
SIEMENS

8DAB 12– blue GIS

产品亮点 – 西门子真空灭弧室-历经四十年的业绩验证

世界领先的电真空技术

高品质的触头材料



X光探伤及泄漏率检测技术



- 开断能力强
- 绝缘强度高
- 真空度高
- 接触电阻低
- 截流值低
- 重燃率低
- 使用寿命长

8DAB 12— blue GIS

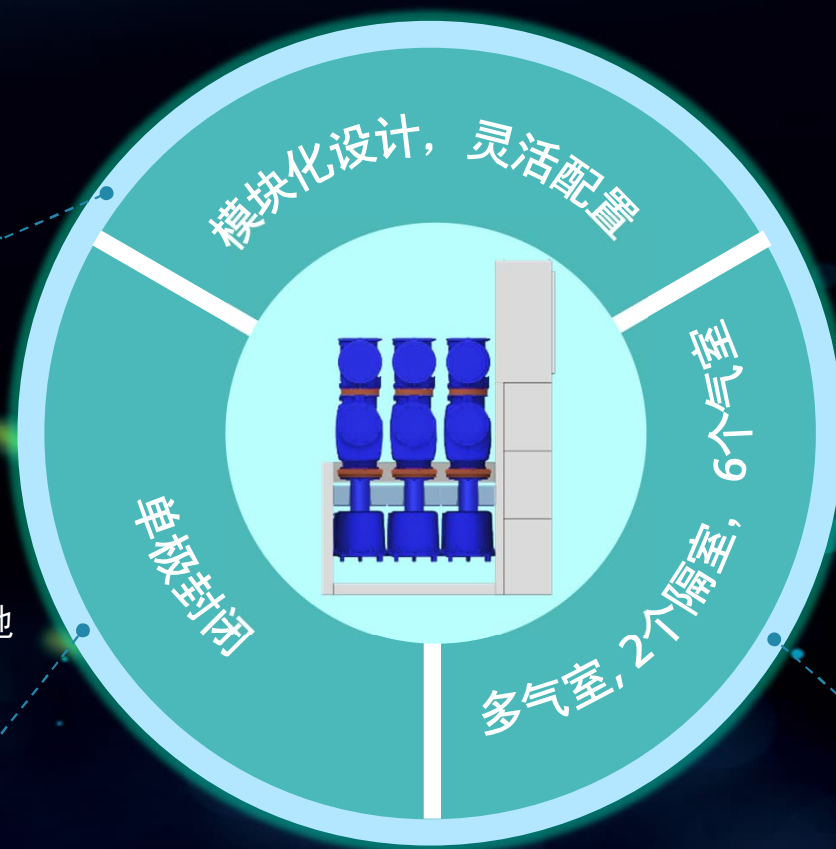
产品亮点

模块化设计，灵活配置



单极封闭的优势:

- 完全杜绝相间故障
- 最坏的情况仅有单相对地故障的可能
- 风险最小化



多气室的原则和优势:

- 母线及断路器室单极封闭且在不同气室
- 当断路器气室或电缆连接处发生故障的措施:
 - 母排无需停电
 - 可在母排带电运行的情况下更换故障部件
 - 仅故障开关柜需要停电



NXpower 守护配电安全高效

从端到云的一站式解决方案 与您携手共创智能未来

涵盖智能开关设备、二次装置、边缘网关及能源管理与资产管理等数字化应用，支持客户从：

- 计划性维护→预测性维护
- 粗放型管理→精细化管理
- 高耗能发展→低碳化发展
 - 是保障配电安全高效的有效手段。



NXpower — 一站式智能配电解决方案

智能化、数字化、低碳化





断路器典型特性监测
VCB KPI



温度在线监测
TM



环境温湿度在线监测
ETHM



气体监测
GM



带电指示器
VDS



电动控制及回路监测
MCU

8DAB 12— blue GIS 智能化



基本保护及弧光保护
ARC



西门子中低压配电
智能化解决方案：

高效资产管理
透明高效，安全可靠
可靠主动运维
精准计划，预测维护
智慧能效管理
大数据助力，节能增效
洞察电能质量
前瞻预判，主动治理

SIEMENS

8DAB 12- blue GIS

应用行业-满足各类工业及电力客户的行业需求



基础设施



公共交通及铁路



造纸业



机场及港口



水泥工业



光伏电厂



楼宇



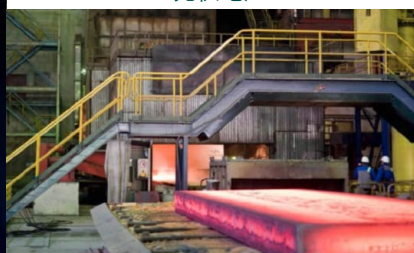
开采及冶金



航运



化工医药



钢铁及铝工业



汽车业



风电



石油及天然气



水处理

8DAB 12- blue GIS

典型案例分享

长生命周期



西门子第一面 GIS
开关柜 8DA10
1982年4月投运, 服务至今



西藏铁路
海拔 > 5000m
2005年投运



中国世博会馆
2008年投运



石家庄钢铁 3150A
2020年投运

1980s

2020s

严酷环境运行

上海地铁
1993年投运



青海盐湖
2007年投运



中石油项目
2014年投运





8DA / B 家族 典型案例分享

库尔姆巴赫县/德国 第一台免维护气体绝缘开关设备 (03 / 1982)

项目背景

1982 年3 月，第一面免维护气体绝缘开关设备投入运行，并安全服务至今。

西门子供货范围

- 气体绝缘开关柜 8DA10 ~ (24 kV 16 kA / 1250 A)

产品优势与客户获益

西门子 的中压气体绝缘开关设备 8DA / B 拥有压倒性的绝对优势：

- 安全
- 高可靠性
- 免维护，降低全生命周期成本

SIEMENS



8DAB 12– blue GIS

典型案例分享

雄安/河北 免维护环保气体绝缘开关设备 (2021)

- 环保气体绝缘开关柜 8DAB 12

产品优势与客户获益

西门子的中压气体绝缘开关设备 8DAB 12拥有压倒性的绝对优势：

- 洁净空气绝缘，环保
- 安全
- 高可靠性
- 免维护，降低全生命周期成本

SIEMENS

想获取最新产品样本？

Get the latest catalogues!

想了解最新产品动态？

Learn about the latest product news!

想更多了解全系列配电产品？

Learn more about entire product portfolio!

更简洁、生动的产品卖点展示？

Concise and attractive display of product selling points!

配电设备与系统移动微站

Distribution Systems & Solutions

Mobile Site

您的便携式移动资讯平台

Your Portable Mobile Dictionary, Any Time Any Where



Any Time Any Where



产品家族

最新样本

最新视频

最新产品动态

卖点展示



Contact information 联系信息



Wang Fang

王芳

Product Portfolio Manager

产品经理

Siemens Smart Infrastructure

Energy Automation

西门子智能基础设施集团

配电设备与系统事业部

Contact Information:

Mobile Phone: 17765141438

Email Address: fangfwwang@siemens.com

Official Website: siemens.com.cn/mv-lv-solutions



The background of the slide features a vibrant blue gradient. On the left side, there are several dandelion seed heads. One large seed head is in the foreground, with its seeds blowing away towards the right. Another seed head is further back, and a single seed is captured mid-air, having just detached from its head. The overall composition suggests a sense of movement and transition.

blue GIS

传承经典，致净未来